

Práctica 5 - Teoremas de la función implícita y de la función inversa - Polinomio de Taylor

Superficies parametrizadas

1. Dada la superficie S parametrizada por $\vec{X}(u, v) = (u + v, u - v, uv)$
 - (a) Hallar una ecuación cartesiana para S .
 - (b) Hallar la ecuación del plano tangente a S en $(3, -1, 2)$.
2. Determinar las ecuaciones del plano tangente y recta normal a cada superficie dada implícitamente por la ecuación
 - (a) $4x^2 + y^2 - 16z = 0$ en el punto $(2, 4, 2)$
 - (b) $\frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9} = 3$ en el punto $(-2, 1, -3)$
3. Sean $D = [0, 2\pi] \times [0, 1]$, $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\phi(u, v) = (2 \cos u, 2 \sin u, v)$
 - (a) Mostrar que es una parametrización de un cilindro y graficarlo.
 - (b) Calcular el vector normal en cada punto de $S = \text{Im}(\phi)$ y decidir si se trata de una parametrización regular en todos los puntos.
 - (c) Hallar el plano tangente a la superficie en el punto $(\sqrt{3}, 1, \frac{1}{2})$.
4. Sean $D = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 / u^2 + v^2 \leq 1\}$ y $\phi : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\phi(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$
 - (a) Graficar $S = \text{Im}(\phi)$ y calcular el plano tangente a S en $P = (1, 0, 1)$.
 - (b) Hallar el vector normal a S en $Q = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.
5. Hallar los planos tangentes a la superficie $S : x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ que sean paralelos al plano $\Pi : x + 4y + 6z = 8$.

Teorema de la función inversa

6. Dada $F(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$. Probar que $\det(DF(x, y)) \neq 0$, para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, pero igualmente F no es una función inyectiva.
7. Determinar si las siguientes aplicaciones de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$ son localmente inversibles, con inversa diferenciable en el punto indicado
 - (a) $F(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$ en cualquier $(x, y) \neq (0, 0)$.
 - (b) $F(x, y) = (\sin x, \cos xy)$ en $(\pi/4, 2)$.

8. Dada $f(x, y) = (x^2 + y^5, x^3 - 4y^2)$.

(a) Dar $Df(1, -1)$

(b) Calcular $\det(Df(1, -1))$

(c) Demostrar que existe una función diferenciable $g : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida en un entorno U del punto $(0, 3)$, tal que

$$\blacksquare f(g(x, y)) = (x, y)$$

$$\blacksquare g(0, -3) = (1, -1)$$

(d) Hallar $Dg(0, -3)$

9. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $f(x, y, z) = (xy + y^2 + z, x, x + z)$. Demostrar que existe una función diferenciable $g : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida en U un entorno abierto del punto $(3, 1, 2)$ tal que

$$\blacksquare f \circ g(x, y, z) = (x, y, z)$$

$$\blacksquare g(3, 1, 2) = (1, 1, 1)$$

Hallar $Dg(3, 1, 2)$.

Teorema de la función implícita

10. En cada caso demostrar que se puede escribir, en algún entorno del punto (x_0, y_0) , a z como una función dependiente de las variables (x, y) . Para la función $z = f(x, y)$, calcular $\nabla f(x_0, y_0)$.

(a) $x^2 - y^2 + z^2 = 0$, $(x_0, y_0) = (4, 5)$, $z > 0$

(b) $z = 2 - \ln(z + 3x - y^2)$, $(x_0, y_0) = (1, 2)$

(c) $z - xv + y^2 = 0$, $(x_0, y_0) = (1, 0)$, con $v = h(x, y)$ tal que $xv + ye^{yv} = 0$

11. Un cierto gas satisface la ecuación $pV = T - \frac{4p}{T^2}$ donde p es la presión, V el volumen, y T la temperatura. Hallar el conjunto de puntos en donde la temperatura se pueda definir como una función del volumen y la presión. Calcular $\frac{\partial T}{\partial p}$ y $\frac{\partial T}{\partial V}$ en un punto donde $p = 1$, $V = 1$, $T = 2$.

12. Dada $f(x, y, z) = zx^2 - 3x^2y - y^3z^3$, demostrar que existe una función diferenciable $g(x, y)$ tal que

$$\blacksquare g(3, 2) = 1$$

$$\blacksquare f(x, y, g(x, y)) = -53$$

(a) Hallar la ecuación del plano tangente al gráfico de g en $(3, 2, 1)$.

(b) Calcular las derivadas $\frac{\partial^2 g}{\partial xy}(3, 2)$ y $\frac{\partial^2 g}{\partial yx}(3, 2)$. ¿Estas derivadas cruzadas resultaron iguales? ¿Era esperable?

13. Dada la función $f(x, y, z) = x^3 - 2y^2 + z^2$:

(a) Demostrar que $f(x, y, z) = 0$ define implícitamente una función $x = g(y, z)$ en un entorno del punto $(1, 1, 1)$.

(b) Hallar $\nabla g(1, 1)$.

14. (a) Demostrar que existe una función $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida cerca de $(0, 2)$ y diferenciable en $(0, 2)$, tal que $g(0, 2) = 1$ y

$$y^2 + 2y + x \cdot g(x, y) = g(x, y) + 4(g(x, y))^3 + 3$$

(b) Siendo $g(x, y)$ la función del ítem anterior, hallar la recta tangente a la curva de nivel de la función

$$h(x, y) = g(xy - x, x + y)$$

que pasa por el punto $(1, 1)$.

15. Sean las superficies $\mathcal{S}_1 : 3x^2 + 2y^2 - 2z = 1$ y $\mathcal{S}_2 : x^2 + y^2 + z^2 - 4y - 2z + 2 = 0$.

(a) Verificar que ambas superficies contienen al punto $P = (1, 1, 2)$.

(b) Hallar el plano Π_1 tangente a la superficie $\mathcal{S}_1$ en el punto P y el plano Π_2 tangente a la superficie $\mathcal{S}_2$ también en ese mismo punto. Verificar que $\Pi_1 \perp \Pi_2$ y hallar la recta $L = \Pi_1 \cap \Pi_2$.

(c) Usando el teorema de la función implícita, verificar que la recta L anterior es la recta tangente a la curva $\mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2$ en el punto P .

16. Demostrar que $(3x^2 + \ln(x + z) - y, yz + e^{xz}) = (2, 1)$ define una curva C regular en un entorno de $(1, 1, 0)$ y hallar el plano normal a C en dicho punto.

17. Dadas las superficies $\mathcal{S}_1 : z = 4x^2 - 3y^2$ y $\mathcal{S}_2 : x^2 + y^2 + z^2 = 24$ que contienen a $P = (2, -2, 4)$, probar que la intersección entre $\mathcal{S}_1$ y $\mathcal{S}_2$ define localmente una curva C alrededor de P . Hallar la recta tangente a C en el punto P .

Polinomios de Taylor

18. Escribir los polinomios de Taylor de orden n en el punto $x = a$ de las siguientes funciones

(a) $f(x) = e^x + \cos(x)$, $a = 0$ y $n = 4$

(b) $f(x) = \ln(2x^3 - x)$, $a = 1$ y $n = 1$

19. Dar el polinomio de Taylor de las siguientes funciones hasta el orden n indicados y alrededor de los puntos P indicados:

(a) $f(x, y) = e^x \cos(y)$ en $P = (0, 0)$ y para $n = 2$

(b) $f(x, y) = \cos(2x) + \sin(3y)$ alrededor de $P = (0, 0)$ y para $n = 4$

(c) $f(x, y) = x^3 + 3x^2 - 2x + y^3 - 1$ en $P = (2, -1)$ para $n = 2$ y $n = 3$

(d) $f(x, y) = \frac{x}{y^3}$ alrededor de $P = (-1, 1)$ de orden $n = 2$

(e) $f(x, y, z) = xe^{y+z} + ze^{x+z}$ en $P = (0, 0, 0)$ y para $n = 2$

20. En cada ítem, hallar el polinomio de Taylor de orden 2 en el punto $(0, 0)$ de una función f de clase C^∞ que satisface

(a) $xf_y(x, y) + 2yf_x(x, y) + (x - 3)(y - 2) = f(x, y)$

(b) $xf_y(x, y) = yf_x(x, y)$ con $f(0, 0) = -1$ y $f_{xx}(0, 0) = 2$

21. Calcular aproximadamente los siguientes valores usando la fórmula de Taylor de segundo orden de alguna función de dos variables conveniente. Estimar el error y verificar los resultados con calculadora.

$$\sqrt{103}\sqrt[3]{26}; \quad 5.97e^{0.02}$$

22. Sean $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2 tal que su polinomio de Taylor de orden 2 en $(0, 0)$ es

$$P_2(x, y) = -3 + x + 2y - 4x^2 + 2y^2 - 5xy.$$

Sea $f(x, y) = e^{g(x, y)+3}$. Hallar el polinomio de Taylor de orden 2 de $f(x, y)$ centrado en $(0, 0)$.

23. Para la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = (x + 1)y + 2ye^{x+1+y}$, hallar el punto $Q \in \mathbb{R}^2$ que cumple que $p(x, y) = 5y + 3xy + 2y^2$ es el polinomio de Taylor de orden 2 de f en el punto Q .